

VYVAR Instalace (CZ)

VYVAR release bundle - ceska instalacni prirucka (RELEASE-2)

Preview balicek obsahuje **vlastni embedded Python 3.12** (R1). Systemove Python se nepouziva. Uzivatel'ska data (config, databaze, Archive, katalogy) jsou v oddelenem **datovem adresari** mimo instalacni slozku.

1. Stazeni a rozbaleni

1. Stahnete `VYVAR--win64.zip` nebo `VYVAR--linux-x64.tar.gz` z GitHub Releases verejneho repozitare `VYVAR-release`.
2. Overte SHA256 proti souboru `SHA256SUMS`.
3. Rozbalte na trvale misto, napr.:
 - Windows: `C:\Program Files\VYVAR\`
 - Linux: `~/apps/vyvar/`
4. Cesty s mezerami jsou podporovany.

2. Prvni spusteni

Windows: `VYVAR.bat`

Linux: `chmod +x vyvar.sh && ./vyvar.sh`

Pri prvnim spusteni se vytvori datovy adresar:

Platforma Vychozi datovy adresar

Windows `%LOCALAPPDATA%\VYVAR`

Linux `~/local/share/vyvar`

Prepsani: promenna prostredi `VYVAR\_DATA\_DIR`.

Initializer vytvori `Archive/Drafts/`, `CalibrationLibrary/`, slozky pro katalogy, `logs/`, prazdnou `vyvar.sqlite3`, `config.json` ze sablony a `NEXT\_STEPS.txt`.

Katalogy a pozorovani **nikdy** nepatri do instalacni slozky (design B1).

3. Kontrola instalace (selftest)

...

VYVAR.bat --selftest

./vyvar.sh --selftest

...

Vypise verze Pythonu, platformu, datovy adresar, stav datove kostry, klicove zavislosti, kontrolu runtime souboru a import vseh zkompileovanych modulu. Exit code 0 = instalace je v poradku.

4. Stavba katalogu (povinne - nikdy se nesifi)

Katalogy ****vždy stavi uzivatel**** (R2). Release balicek obsahuje stavebni skripty v `scripts/catalogs/` (stejny bundled Python; zadny systemovy Python).

4.1 Poradi (Gaia prvni)

1. ****Gaia DR3 SQLite**** (nejvetsi; stahovani z ESA Gaia TAP)
2. ****Gaia blind indexy**** (lokalni CPU; vyžaduje Gaia DB z kroku 1)
3. ****VSX local DB**** (VizieR)
4. ****Exoplanet local DB**** (NASA Exoplanet Archive TAP)

4.2 Prikłady prikazu (launcher)

Použijte `--` pred flagy skriptu. Vystupy defaultne do ****datoveho adresare**** (sekce 2).

****Linux:****

...

```
./vyvar.sh --tool build_gaia -- --help
./vyvar.sh --tool build_gaia -- --mag-limit 16.5
./vyvar.sh --tool build_blind_index --
./vyvar.sh --tool build_vsx --
./vyvar.sh --tool build_exoplanets --
```

****Windows:****

...

```
VYVAR.bat --tool build_gaia -- --help
VYVAR.bat --tool build_gaia -- --mag-limit 16.5
VYVAR.bat --tool build_blind_index --
VYVAR.bat --tool build_vsx --
VYVAR.bat --tool build_exoplanets --
```

Viz `scripts/catalogs/README.md` v instalacni slozce.

4.3 Kam se soubory ulozi (datovy adresar)

Krok Vychozi cesta (v datovem adresari)

```
Gaia DR3 `GAIA_DR3/vyvar_gaia_dr3.db`
Blind indexy `GAIA_DR3/gaia_triangles_fine.pkl`, `gaia_triangles_wide.pkl`
VSX `VSX/vyvar_vsx_local.db`
Exoplanety `exoplanets/vyvar_exoplanet_local.db`
```

Prepsani: flagy skriptu (`--out`, `--db`, ...) nebo Settings / `config.json`.

4.4 Cas a disk (typicky)

Krok Zdroj site Stahovani Velikost vystupu

```
Gaia G<=16.5 cela obloha esa.gaia.eu TAP hodiny az dny **~9-10 GB** SQLite
Blind indexy (lokalni Gaia DB) zadne ~100-500 MB PKL
VSX VizieR B/vsx/vsx minuty ~10-50 MB
Exoplanety exoplanetarchive.ipac.caltech.edu minuty ~1-5 MB
```

Gaia build je ****obnovitelný**** (tabulka `strip\_progress`). Bezpecne restartovat.
Pro test použijte `--dec-min` / `--dec-max` pred celým nebem.

4.5 Overeni

...

```
./vyvar.sh --selftest  
sqlite3 ~/.local/share/vyvar/GAIA_DR3/vyvar_gaia_dr3.db "SELECT COUNT(*) FROM gaia_dr3;"  
...
```

Pocet radku zavisi na mag limitu a pokryti. Po stavbe overte cesty v Settings nebo `config.json`.

4.6 Kdy rebuildovat

Situace Akce

Prvni instalace Cela sekvence (4.1)

Zvyseny Gaia mag limit Gaia + blind indexy

Zvyseny VSX mag limit Jen VSX (inkrementalne)

Aktualizace exoplanet archivu Jen exoplanet builder

Nova instalace VYVAR Datovy adresar ponechat; rebuild volitelny

5. Vybaveni (DB Explorer)

V UI otevřete **Database Explorer**:

1. **Location** (lat/lon/vyska)
2. **Telescope**
3. **Equipment** (kamera, filtry, gain)

U **OSC kamer** nastavte **BAYERMASK** u zaznamu equipment (povinne pro spravny debayer).

6. Upgrade

1. Ukoncete VYVAR.
2. Nahradte **instalacni adresar** novym balickem.
3. **Nemazejte** datovy adresar.

7. Odinstalace

Smazte instalacni adresar; volitelne i datovy adresar.

8. Reseni problemu

Problem Reseni

Aplikace nespusti `--selftest`; antivirus / SmartScreen (nepodepsane binarky)

Zadne hvezdy/kompy Katalogy chybi - sekce 4

Linux chyby importu **glibc** ≥ 2.39 (Ubuntu 24.04)

Spatny datovy adresar `VYVAR_DATA_DIR` pred spustenim

Licence

Soubor `LICENSE` v instalacni slozce (proprietary).